**ABNT NBR 16401-1:2024 · NBR 16401-2:2024 · NBR 16401-3:2008**

# MEMORIAL DE CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA

Climatização de ambientes — cálculo horário do dia de projeto e verificação do conforto térmico

| | |
|---|---|
| **Obra** | Residência unifamiliar — exemplo |
| **Endereço** | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| **Localidade climática** | Campo Grande / MS |
| **Responsável técnico** | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| **ART / TRT / RRT** | a emitir |
| **Data / revisão** | 20/10/2026 — R00 |

## 1. OBJETIVO

Determinar a carga térmica de resfriamento dos 3 ambientes climatizados da obra, verificar as condições internas de conforto térmico e indicar a capacidade dos equipamentos de climatização, segundo a ABNT NBR 16401 — Instalações de ar-condicionado: Parte 1 (projeto, edição 2024), Parte 2 (parâmetros de conforto térmico, edição 2024) e Parte 3 (qualidade do ar interior, edição 2008).

## 2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 16401-1:2024 — Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 1: Projetos das instalações.
- ABNT NBR 16401-2:2024 — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.
- ABNT NBR 16401-3:2008 — Parte 3: Qualidade do ar interior (a edição de 2024 foi suspensa pela ABNT e a de 2008 voltou a vigorar).
- ABNT NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificações: cálculo da transmitância, capacidade e atraso térmicos de componentes.
- ISO 7730 / ASHRAE Standard 55 — índices PMV e PPD de conforto térmico.
- ASHRAE Handbook — Fundamentals: modelo de radiação solar de céu claro, temperatura sol-ar, perfil diário de temperatura e taxas de calor liberado por pessoas.
- Lei nº 13.589/2018 — Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização de edifícios de uso público e coletivo.

## 3. CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Localidade | Campo Grande / MS |
| Latitude / altitude | -20,47° / 530 m |
| Pressão atmosférica | 95,12 kPa |
| Dia de projeto | 21 de janeiro (hora solar) |
| Frequência anual de excedência | 1% |
| Temperatura de bulbo seco (TBS) | 34,0 °C |

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de bulbo úmido coincidente (TBU) | 24,0 °C |
| Umidade relativa / umidade absoluta | 45 % / 0,0159 kg/kg |
| Entalpia | 75,0 kJ/kg |
| Amplitude diária de temperatura | 11,0 K |
| Refletância do solo | 0,20 |
| Fonte dos dados climáticos | Valores ilustrativos do exemplo — substitua pelos do Anexo A da NBR 16401-1:2024 para a localidade |

## 4. CONDIÇÕES INTERNAS E CONFORTO TÉRMICO (NBR 16401-2:2024)

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de bulbo seco interna | 24,0 °C |
| Umidade relativa interna | 50 % |
| Bulbo úmido / ponto de orvalho | 16,9 °C / 12,9 °C |
| Umidade absoluta / entalpia | 0,0099 kg/kg / 49,4 kJ/kg |
| Temperatura radiante média | 24,0 °C |
| Velocidade do ar na zona ocupada | 0,10 m/s |
| Taxa metabólica / isolamento da roupa | 1,10 met / 0,57 clo |

PMV = -0,31  (modelo de Fanger, ISO 7730 / ASHRAE 55)
PPD = 100 − 95 · exp(−0,03353 · PMV⁴ − 0,2179 · PMV²) = 6,9 %

✓ Conforto térmico: −0,5 ≤ PMV = -0,31 ≤ +0,5 (PPD ≤ 10 %) — critério de aceitabilidade da ASHRAE 55, base da NBR 16401-2:2024

## 5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

A carga térmica é calculada hora a hora para o dia de projeto, com a temperatura externa variando segundo o perfil diário da ASHRAE e a radiação solar pelo modelo de céu claro. A carga de projeto de cada ambiente é o maior valor horário do total (sensível + latente). A condução nas paredes e coberturas é resolvida em regime periódico pela equação da condução unidimensional nas camadas do componente (diferenças finitas, Crank-Nicolson), o que considera a inércia térmica (atraso e amortecimento). Insolação em vidros, pessoas, iluminação e equipamentos são tratados como ganhos instantâneos, a favor da segurança.

Te(h) = To(h) + α · It(h) / ho − ε·ΔR / ho  (temperatura sol-ar; ho = 17 W/m²K; ε·ΔR/ho = 3,9 K em superfícies horizontais)
To(h) = TBS − amplitude · f(h)  (f: fração da amplitude diária, ASHRAE)
q_cond(h) = A · q″(h)  (q″: fluxo na face interna em regime periódico; em regime permanente q″ = U · (Te − Ti))
q_vidro(h) = A · FS · Fs · [ID(h) · k(θ) + Id(h) · kd] + A · U · (To − Ti)
q_pessoas = n · (qs + ql)  q_ilum = P_ilum  q_equip = Σ n · P
Vef = Pz · Fp + Az · Fa  (NBR 16401-3:2008);  q_s = ρ · V · cp · (To − Ti);  q_l = ρ · V · hfg · (Wo − Wi)
Q = máx_h [Σ q_s(h) + Σ q_l(h)];  Q_proj = Q · (1 + margem);  FCS = Q_s / Q
1 W = 3,412 BTU/h = 0,8598 kcal/h;  1 TR = 3.516,85 W

# 6. COMPONENTES CONSTRUTIVOS (NBR 15220-2)

| Componente | Camadas (exterior → interior) | U (W/m²K) | CT (kJ/m²K) | Atraso φ (h) |
|---|---|---|---|---|
| Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | argamassa 2,50 cm + bloco cerâmico vazado 9 cm + argamassa 2,50 cm | 2,47 | 159 | 3,3 |
| Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | telha cerâmica 1 cm + câmara de ar não ventilada > 5 cm 20 cm + concreto armado 10 cm + argamassa 1,50 cm | 2,00 | 288 | 5,8 |

| Vidro | U (W/m²K) | Fator solar FS |
|---|---|---|
| Vidro simples incolor 4 a 6 mm | 5,70 | 0,86 |

Propriedades dos materiais: valores típicos da NBR 15220-2 (blocos vazados representados por camada equivalente); vidros com U e fator solar típicos de catálogo — confirme com os produtos especificados.

# 7. CÁLCULO POR AMBIENTE

## 7.1 Suíte

**Área** 10,20 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 27,5 m³

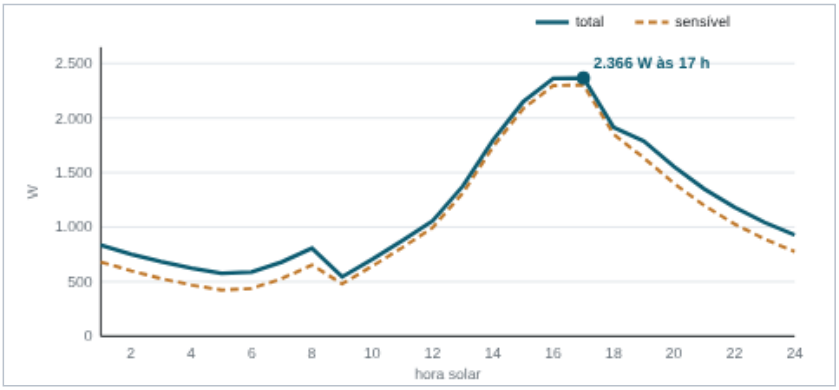
**Ocupação** 2 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) **Horário de uso** 18 h às 8 h

| Elemento | Orientação | Área (m²) | Componente | U (W/m²K) | α / FS | Máx. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede | Oeste | 7,68 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 558 |
| Janela | Oeste | 1,50 | Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65) | 5,70 | 0,86 | 835 |
| Parede | Sul | 8,10 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 314 |
| Cobertura | horizontal | 10,20 | Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | 2,00 | 0,75 | 622 |

Pessoas: 2 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Quarto 1 (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 2 × 0,00 + 10,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 27,5 m³ / 3,6 = 3,8 L/s

| Componente no horário de pico (17 h) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paredes externas | 872 | 0 | 872 | 36,9 |
| Insolação em vidros | 704 | 0 | 704 | 29,8 |
| Condução em vidros | 76 | 0 | 76 | 3,2 |
| Cobertura | 612 | 0 | 612 | 25,9 |
| Infiltração | 38 | 63 | 101 | 4,3 |
| **Total** | **2.303** | **63** | **2.366** | **100,0** |

Q = 2.366 W; Q_proj = 2.366 × (1 + 10 %) = 2.602 W = 8.879 BTU/h = 2.237 kcal/h = 0,74 TR
FCS = 2.303 / 2.366 = 0,97; densidade = 232 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 205 L/s




Perfil horário da carga térmica de Suíte no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.879 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

## 7.2 Sala de estar

**Área** 16,20 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 43,7 m³

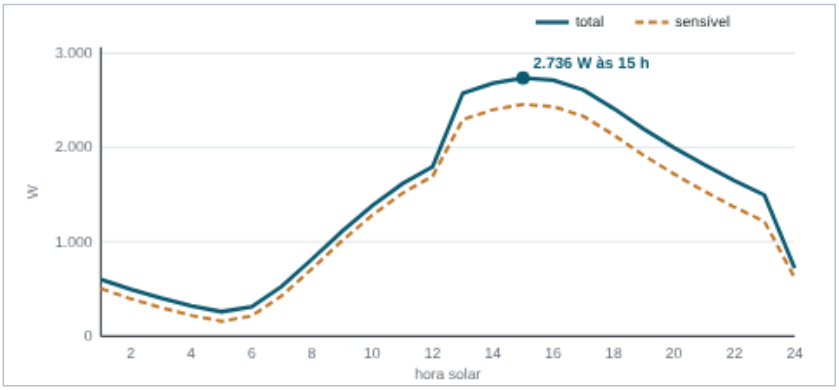
**Ocupação** 4 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) **Horário de uso** 12 h às 23 h

| Elemento | Orientação | Área (m²) | Componente | U (W/m²K) | α / FS | Máx. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede | Norte | 9,75 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 306 |
| Janela | Norte | 2,40 | Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65) | 5,70 | 0,86 | 327 |
| Parede | Leste | 9,72 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 505 |
| Cobertura | horizontal | 16,20 | Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | 2,00 | 0,75 | 989 |

Pessoas: 4 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Sala de estar (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED 50" = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 4 × 0,00 + 16,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 43,7 m³ / 3,6 = 6,1 L/s

| Componente no horário de pico (15 h) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paredes externas | 662 | 0 | 662 | 24,2 |
| Insolação em vidros | 166 | 0 | 166 | 6,1 |
| Condução em vidros | 137 | 0 | 137 | 5,0 |
| Cobertura | 961 | 0 | 961 | 35,1 |
| Pessoas | 280 | 180 | 460 | 16,8 |
| Iluminação | 72 | 0 | 72 | 2,6 |
| Equipamentos | 110 | 0 | 110 | 4,0 |
| Infiltração | 68 | 100 | 168 | 6,2 |
| **Total** | **2.456** | **280** | **2.736** | **100,0** |

Q = 2.736 W; Q_proj = 2.736 × (1 + 10 %) = 3.010 W = 10.270 BTU/h = 2.588 kcal/h = 0,86 TR
FCS = 2.456 / 2.736 = 0,90; densidade = 169 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 218 L/s




Perfil horário da carga térmica de Sala de estar no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 12.000 BTU/h ≥ 10.270 BTU/h (potência elétrica estimada 1.099 W)

## 7.3 Escritório (home office)

**Área** 8,32 m²

**Pé-direito / volume** 2,70 m / 22,5 m³

**Ocupação** 1 pessoa(s) — trabalho de escritório moderado

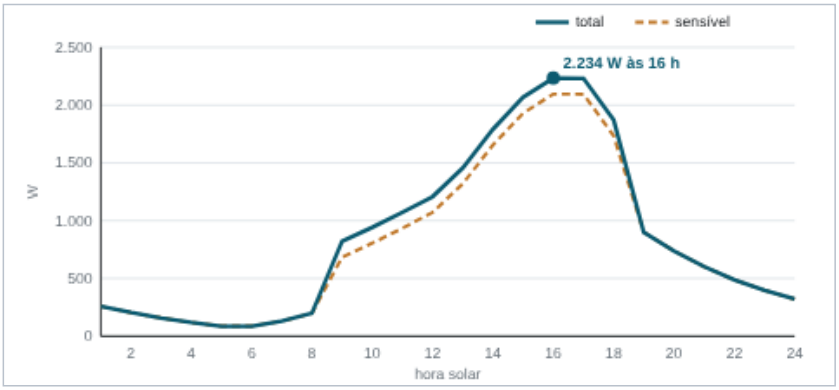
**Horário de uso** 8 h às 18 h

| Elemento | Orientação | Área (m²) | Componente | U (W/m²K) | α / FS | Máx. (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede | Oeste | 7,44 | Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm) | 2,47 | 0,50 | 541 |
| Janela | Oeste | 1,20 | Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65) | 5,70 | 0,86 | 668 |
| Cobertura | horizontal | 8,32 | Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm | 2,00 | 0,75 | 508 |

Pessoas: 1 × (75 W sensível + 55 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Escritório (home office) (105 W) → 105 W
Equipamentos: 1 × 150 W Computador de mesa com monitor; 1 × 50 W Impressora = 200 W sensível
Ar exterior: Vef = 1 × 2,50 + 8,32 × 0,30 = 5,0 L/s (escritório)

| Componente no horário de pico (16 h) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | % |
|---|---|---|---|---|
| Paredes externas | 486 | 0 | 486 | 21,8 |
| Insolação em vidros | 602 | 0 | 602 | 27,0 |
| Condução em vidros | 66 | 0 | 66 | 3,0 |
| Cobertura | 508 | 0 | 508 | 22,7 |
| Pessoas | 75 | 55 | 130 | 5,8 |
| Iluminação | 105 | 0 | 105 | 4,7 |
| Equipamentos | 200 | 0 | 200 | 9,0 |
| Ar exterior (NBR 16401-3) | 54 | 82 | 137 | 6,1 |
| **Total** | **2.096** | **137** | **2.234** | **100,0** |

Q = 2.234 W; Q_proj = 2.234 × (1 + 10 %) = 2.457 W = 8.383 BTU/h = 2.113 kcal/h = 0,70 TR
FCS = 2.096 / 2.234 = 0,94; densidade = 268 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 186 L/s




Perfil horário da carga térmica de Escritório (home office) no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.383 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

## 8. RESUMO DA CARGA TÉRMICA E DOS EQUIPAMENTOS

| Ambiente | Área (m²) | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | BTU/h (c/ margem) | TR | Pico | Equipamento indicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíte | 10,20 | 2.303 | 63 | 2.366 | 8.879 | 0,74 | 17 h | 9.000 BTU/h |
| Sala de estar | 16,20 | 2.456 | 280 | 2.736 | 10.270 | 0,86 | 15 h | 12.000 BTU/h |
| Escritório (home office) | 8,32 | 2.096 | 137 | 2.234 | 8.383 | 0,70 | 16 h | 9.000 BTU/h |
| **Total (soma dos picos)** | **34,72** | **6.855** | **480** | **7.335** | **27.532** | **2,29** | | |

Carga simultânea máxima do conjunto: 7.311 W às 16 h (24.945 BTU/h; 2,08 TR) — base para o dimensionamento de sistemas centrais ou multi-split.

Potência elétrica estimada dos equipamentos indicados: 2,75 kW (COP de referência 3,20); confirme com os dados do fabricante para o dimensionamento dos circuitos.

## 9. RECOMENDAÇÕES

- Selecionar os equipamentos pela capacidade de refrigeração total e sensível nas condições de projeto, conforme os dados de desempenho do fabricante.
- Instalação dos sistemas split conforme as instruções do fabricante e a ABNT NBR 16655 (sistemas residenciais de ar-condicionado split e compacto), com drenagem do condensado e afastamentos recomendados.
- Garantir a vazão de ar exterior calculada (NBR 16401-3:2008), com filtragem adequada, e manter o PMOC atualizado nos edifícios de uso público e coletivo (Lei nº 13.589/2018).
- Circuitos de alimentação dos equipamentos dimensionados conforme a ABNT NBR 5410, com dispositivo de proteção dedicado.

Cidade – UF, 20 de outubro de 2026

**Nome do responsável técnico**
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir